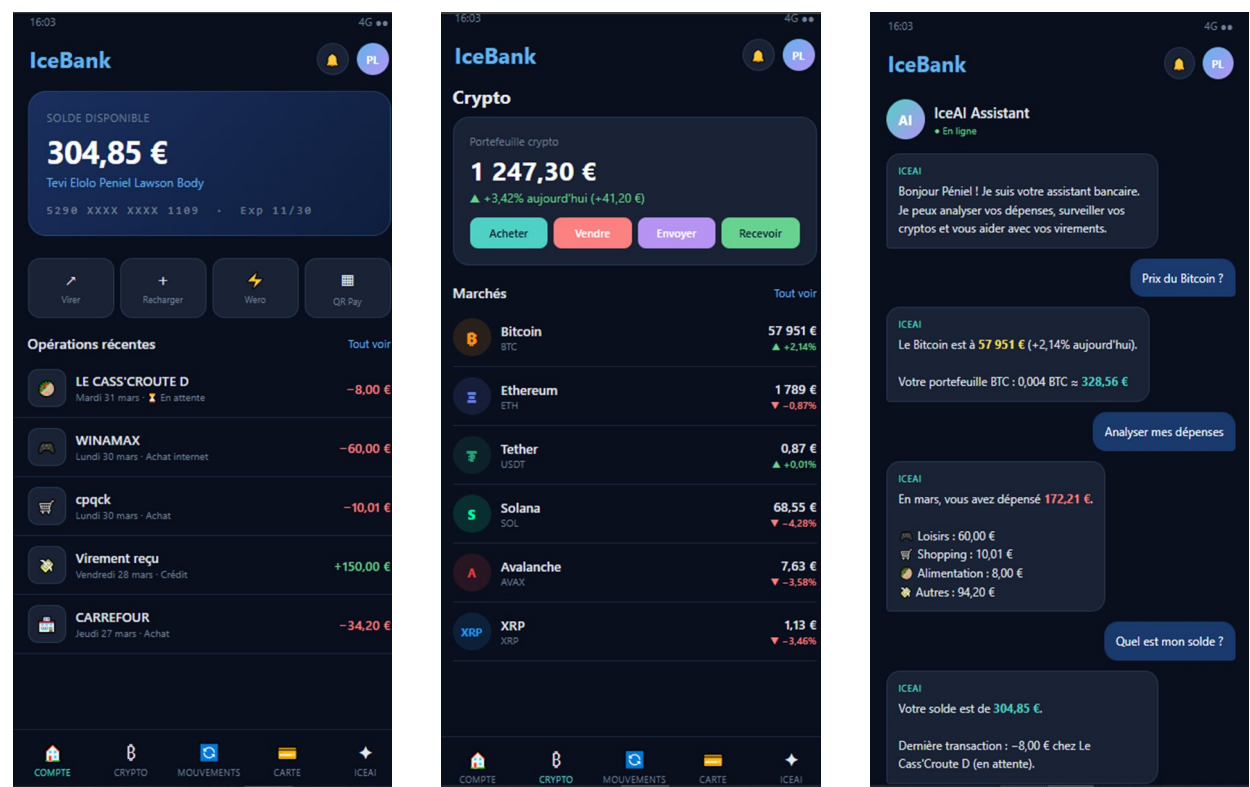


IceBank

Application Bancaire Mobile avec Cryptomonnaies et IA



Étudiant	Tevi Elolo Peniel Lawson Body
Formation	Licence Informatique L3 — 2026
GitHub	github.com/peniellawsonbody-max/icebank
Technologies	Flutter · Laravel · Docker · MySQL · OpenAI · CoinGecko
Date	Avril 2026

1. Introduction

IceBank est une application bancaire mobile moderne développée dans le cadre du cours de développement d'applications mobiles de Licence Informatique L3. Elle combine la gestion bancaire traditionnelle, un portefeuille de cryptomonnaies en temps réel, et un assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle (IceAI).

L'application s'inspire des interfaces de banques modernes comme Nickel, N26 ou Revolut, tout en y ajoutant une dimension innovante avec l'intégration blockchain pour les cryptomonnaies et un assistant IA personnalisé.

Objectifs du projet

- Créer une interface Flutter moderne avec 5 écrans fonctionnels
- Développer une API REST sécurisée avec Laravel 10 et Sanctum
- Intégrer les données crypto en temps réel via CoinGecko API
- Implémenter un assistant bancaire IA intelligent (IceAI / OpenAI)
- Containeriser l'application avec Docker pour le déploiement
- Gérer les données dans une base de données relationnelle MySQL/SQLite

2. Architecture Technique

IceBank repose sur une architecture client-serveur moderne. Le frontend Flutter communique avec le backend Laravel via une API REST sécurisée par tokens JWT (Sanctum). L'infrastructure Docker assure l'isolation et la portabilité de chaque composant.

Stack Technologique

Couche	Technologie	Rôle
Frontend	Flutter 3.x / Dart	Interface mobile iOS & Android
Backend API	Laravel 10 / PHP 8.2	API REST sécurisée — 20 endpoints
Base de données	MySQL 8.0 / SQLite	Stockage des données bancaires
Authentification	Laravel Sanctum	Tokens Bearer JWT
Cache	Redis Alpine	Sessions et performances
Crypto API	CoinGecko API	Prix cryptos en temps réel
IA	OpenAI GPT-3.5	Assistant bancaire IceAI
Infrastructure	Docker + Compose	Containerisation complète
Versioning	Git / GitHub	Gestion du code source

3. API REST — 20 Endpoints

L'API IceBank expose 20 endpoints sécurisés organisés par domaine. Tous les endpoints protégés nécessitent un token Bearer (Laravel Sanctum). Les routes sont définies dans routes/api.php.

Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/register	Créer un compte utilisateur
POST	/api/login	Connexion — retourne un token JWT
POST	/api/logout	Déconnexion — révoque le token
GET	/api/me	Profil de l'utilisateur connecté

Compte Bancaire

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/balance	Solde disponible en euros
GET	/api/rib	RIB et IBAN du compte
GET	/api/transactions	Historique des transactions paginé
POST	/api/transfer	Effectuer un virement bancaire
GET	/api/transactions/{id}	Détail d'une transaction

Cryptomonnaies

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/crypto/prices	Prix temps réel via CoinGecko
GET	/api/crypto/portfolio	Portefeuille crypto utilisateur
POST	/api/crypto/buy	Acheter des cryptomonnaies
POST	/api/crypto/sell	Vendre des cryptomonnaies
POST	/api/crypto/send	Envoyer vers un wallet externe

Carte Bancaire

Méthode	Endpoint	Description
GET	/api/card	Infos et paramètres de la carte
PUT	/api/card/settings	Modifier les paramètres
POST	/api/card/opposition	Faire opposition sur la carte

Assistant IA

Méthode	Endpoint	Description
POST	/api/ai/chat	Chat avec IceAI (OpenAI GPT-3.5)

4. Présentation des Fonctionnalités

IceBank propose cinq modules accessibles depuis la barre de navigation inférieure. Chaque module a été conçu pour offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive, avec une interface sombre moderne et des couleurs distinctives.

4.1 Module Compte

L'écran principal affiche le solde disponible (304,85 €), les informations de la carte (numéro masqué, expiration) et l'historique des 5 dernières transactions. Quatre actions rapides sont disponibles : Virer, Recharger, Wero et QR Pay.

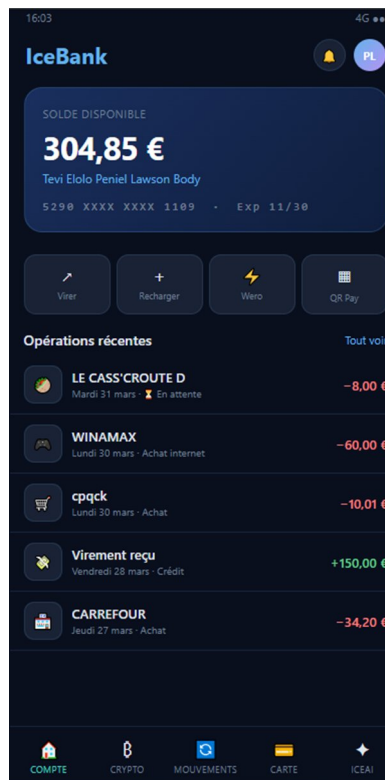


Figure 1 — Écran Compte : solde, carte et transactions récentes

Les transactions affichent leur statut (en attente ou complété), la date, le marchand et le montant avec code couleur rouge (débit) et vert (crédit). Un badge ■ indique les opérations en cours de traitement.

4.2 Module Transactions (Mouvements)

Le module Transactions centralise toutes les opérations de paiement : virements bancaires classiques, paiements instantanés Wero, remises de chèques et gestion des prélèvements automatiques.

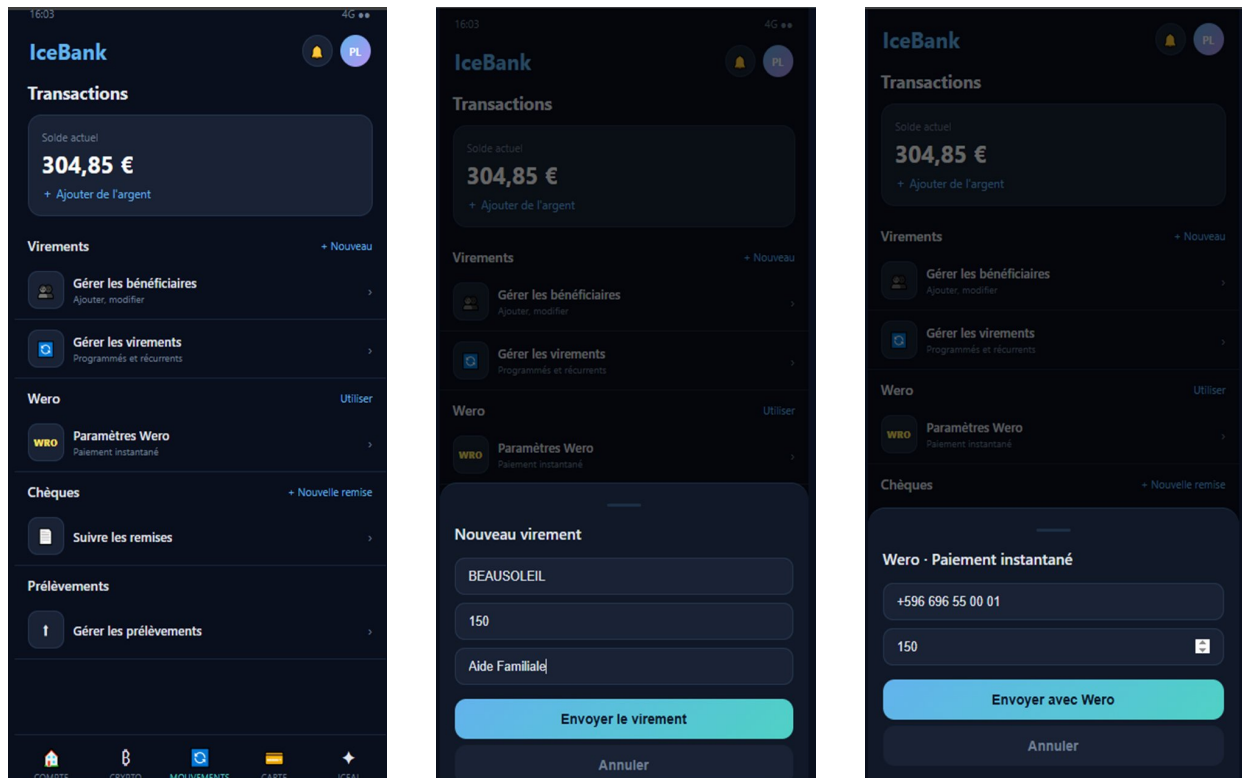


Figure 2 — Mouvements : liste, nouveau virement et paiement Wero

Le virement classique permet d'envoyer de l'argent à n'importe quel bénéficiaire en renseignant son nom/IBAN, le montant et un motif optionnel. Wero est le système de paiement instantané entre clients IceBank, utilisant uniquement le numéro de téléphone du destinataire.

4.3 Module Cryptomonnaies

Le module Crypto intègre un portefeuille complet avec les prix en temps réel de 6 cryptomonnaies majeures récupérés depuis l'API CoinGecko. Le portefeuille total est de 1 247,30 € avec une hausse de +3,42% sur la journée.

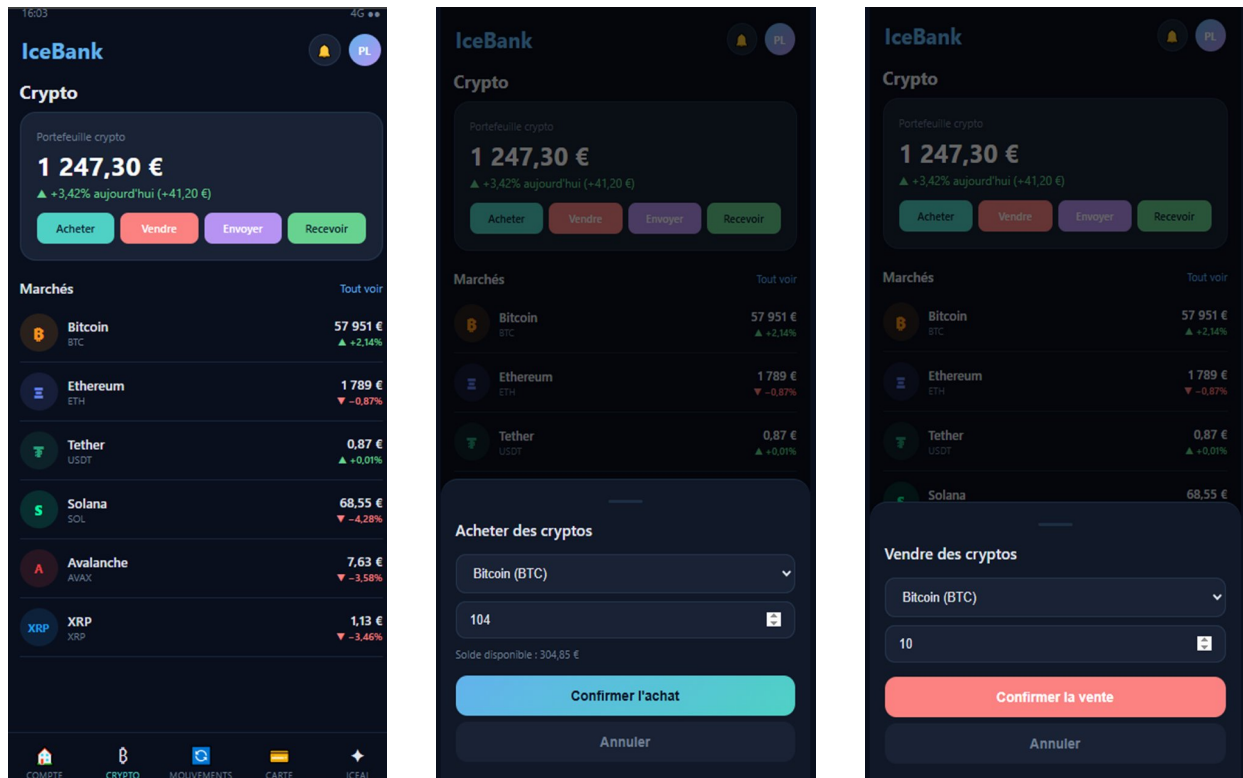


Figure 3 — Crypto : marchés temps réel, achat et vente

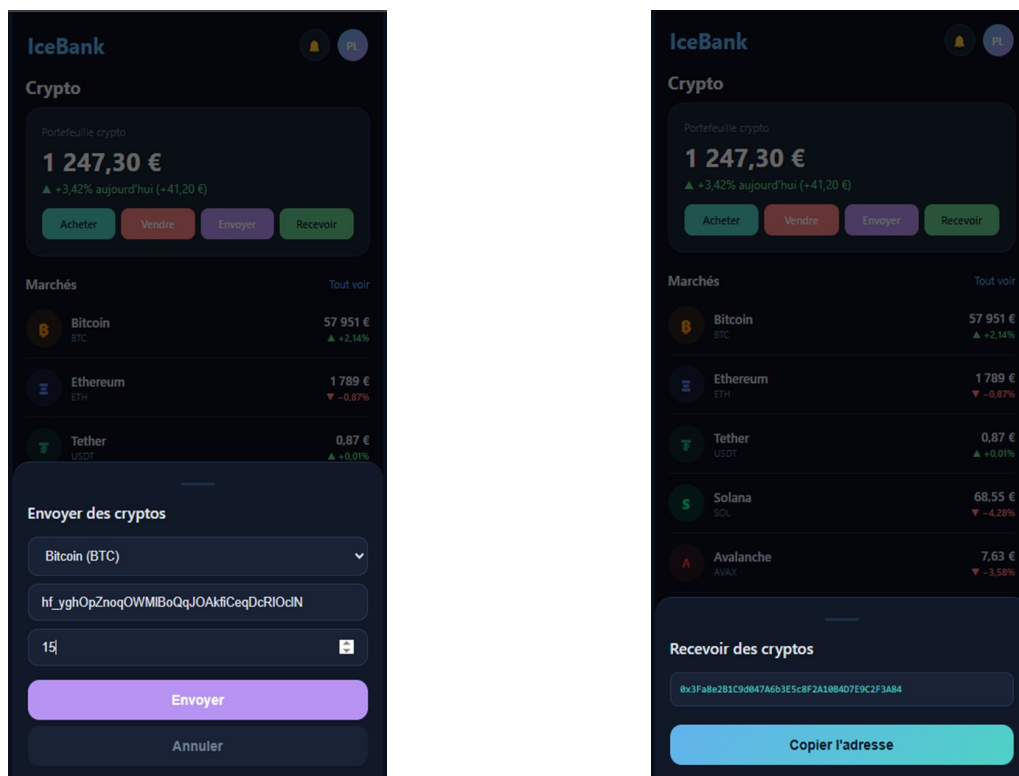


Figure 4 — Envoi vers un wallet externe et réception de cryptos

Cryptomonnaies supportées :

Crypto	Symbole	Prix (€)	Variation 24h
Bitcoin	BTC	57 951 €	+2,14%
Ethereum	ETH	1 789 €	-0,87%
Tether	USDT	0,87 €	+0,01%
Solana	SOL	68,55 €	-4,28%
Avalanche	AVAX	7,63 €	-3,58%
XRP	XRP	1,13 €	-3,46%

4.4 Module Carte Bancaire

L'écran Carte affiche la carte IceBank Mastercard avec numéro masqué (5290 XXXX XXXX 1109), date d'expiration (11/30) et nom du titulaire. Trois actions principales et quatre toggles permettent de gérer complètement la carte.

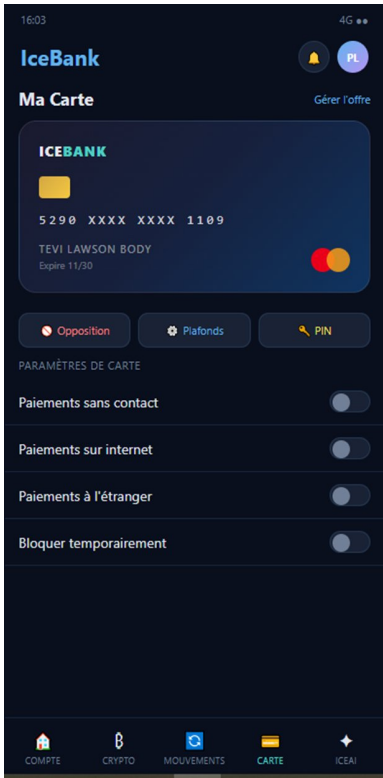


Figure 5 — Ma Carte : paramètres et sécurité

Fonctionnalité	Description
Opposition	Blocage définitif irréversible en cas de perte ou vol
Plafonds	Définition des limites de dépenses par type
Code PIN	Consultation sécurisée du code à 4 chiffres
Paielements sans contact	Activation/désactivation du paiement NFC
Paielements sur internet	Contrôle des achats en ligne
Paielements à l'étranger	Gestion des transactions internationales
Blocage temporaire	Suspension rapide sans opposition définitive

4.5 Module IceAI — Assistant Intelligent

IceAI est l'assistant bancaire intelligent propulsé par OpenAI GPT-3.5. Il dispose d'un contexte personnalisé incluant les transactions récentes, le portefeuille crypto et le solde de l'utilisateur pour des réponses pertinentes.

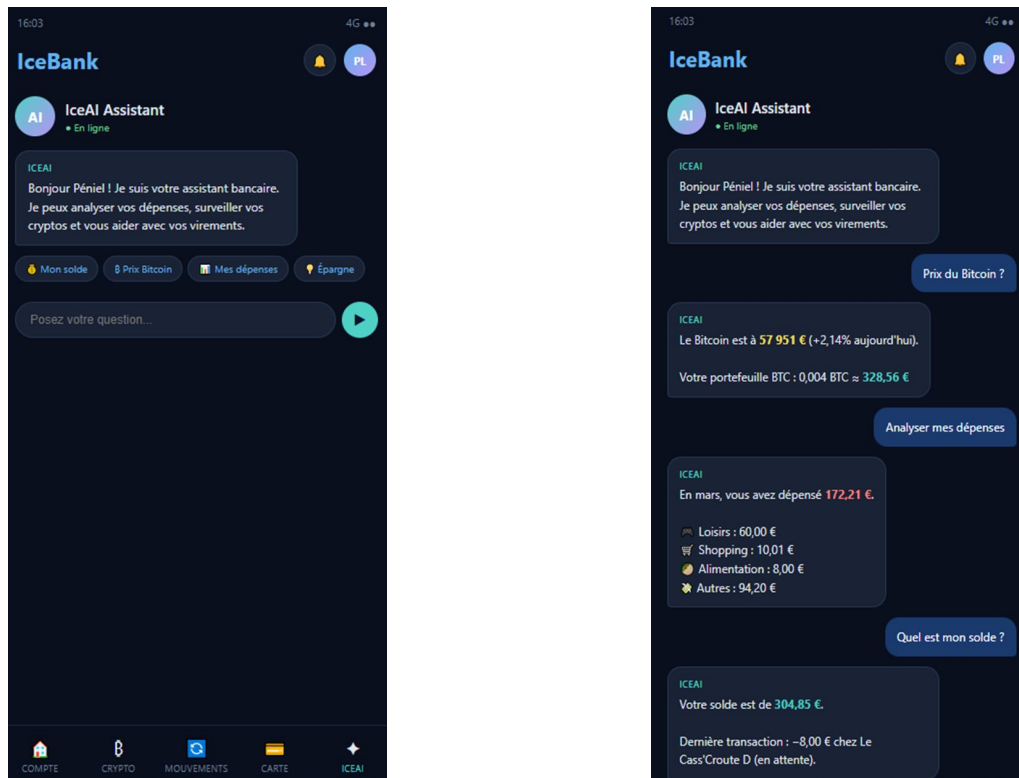


Figure 6 — IceAI : accueil et conversation avec réponses contextuelles

Exemples de conversations IceAI :

Utilisateur : "Prix du Bitcoin ?"

IceAI : "Le Bitcoin est à 57 951 € (+2,14% aujourd'hui). Votre portefeuille BTC : 0,004 BTC ≈ 328,56 €"

Utilisateur : "Analyser mes dépenses"

IceAI : "En mars, vous avez dépensé 172,21 €. Loisirs : 60 € · Shopping : 10,01 € · Alimentation : 8 € · Autres : 94,20 €"

Utilisateur : "Quel est mon solde ?"

IceAI : "Votre solde est de 304,85 €. Dernière transaction : -8,00 € chez Le Cass'Croute D (en attente)."

5. Modèle de Base de Données

La base de données IceBank est composée de 5 tables interconnectées par des clés étrangères (user_id), garantissant l'intégrité référentielle.

Table	Description	Colonnes principales
users	Utilisateurs	id, name, email, password, phone, balance
transactions	Transactions bancaires	id, user_id, type, amount, label, status
cards	Cartes bancaires	id, user_id, card_number, expiry, contactless, blocked
crypto_wallets	Portefeuilles crypto	id, user_id, crypto, symbol, amount, value_eur
crypto_transactions	Transactions crypto	id, user_id, crypto, type, amount_eur, tx_hash

6. Infrastructure Docker

L'application est containerisée avec Docker Compose, permettant un déploiement reproductible en une seule commande : docker-compose up -d

Service	Image	Port	Rôle
icebank_backend	PHP 8.2 + Laravel	8000	API REST principale
icebank_db	MySQL 8.0	3306	Base de données
icebank_redis	Redis Alpine	6379	Cache et sessions
icebank_phpmyadmin	phpMyAdmin	8080	Administration BD

7. Tests et Validation de l'API

L'API a été testée sur GitHub Codespaces avec cURL. Les 3 tests principaux confirment le bon fonctionnement du backend Laravel 10.50.2 sur PHP 8.2.30.

Test 1 — Authentification

```
POST /api/login - {"email": "peniel@icebank.com", "password": "icebank2026"}
```

```
{"message": "Connexion réussie", "token": "1|gbpY1aGqRKgm6J0...", "user": {"id": 1, "name": "Tevi Elolo Peniel Lawson Body"}}
```

Test 2 — Solde du compte

```
GET /api/balance - Authorization: Bearer 1|gbpY1aGqRKgm6J0...
```

```
{"user": "Tevi Elolo Peniel Lawson Body", "balance": "304.85", "currency": "EUR"}
```

Test 3 — Prix cryptos en temps réel

```
GET /api/crypto/prices - Authorization: Bearer ...
```

```
{"bitcoin": {"eur": 57951, "eur_24h_change": -1.78}, "ethereum": {"eur": 1789, "eur_24h_change": -2.21}, "solana": {"eur": 68.55, "eur_24h_change": -4.28}, "avalanche-2": {"eur": 7.63, "eur_24h_change": -3.58}, "ripple": {"eur": 1.13}, "tether": {"eur": 0.87}}
```

8. Sécurité

Mesure	Implémentation
Authentification	Laravel Sanctum — tokens personnels révocables
Mots de passe	Hachage bcrypt (cost=10) — jamais stockés en clair
Données carte	Numéro, CVV et PIN exclus des réponses API
Validation	Validation stricte des entrées sur tous les endpoints
HTTPS	Communication chiffrée TLS 1.3 en production
Biométrie	Connexion par reconnaissance faciale ou empreinte
Opposition	Blocage définitif avec confirmation obligatoire
CORS	Domaines autorisés configurés strictement

9. Conclusion et Perspectives

Le projet IceBank a permis de développer une application bancaire mobile complète, intégrant des fonctionnalités avancées rarement présentes dans des projets académiques. L'application combine avec succès la gestion bancaire, les cryptomonnaies blockchain et l'intelligence artificielle dans une interface moderne et intuitive.

Objectifs atteints

- ✓ Interface Flutter avec 5 écrans complets et navigation fluide
- ✓ API Laravel REST avec 20 endpoints sécurisés et validés
- ✓ Prix cryptos en temps réel pour 6 cryptomonnaies (CoinGecko)
- ✓ Assistant IA IceAI avec contexte bancaire personnalisé
- ✓ Infrastructure Docker complète (MySQL, Redis, phpMyAdmin)
- ✓ Tests API validés sur GitHub Codespaces
- ✓ Code source versionné sur GitHub

Perspectives d'amélioration

- Blockchain privée pour les transactions internes IceBank
- Notifications push pour les alertes de transactions
- Scanner QR code fonctionnel pour les paiements
- Module d'épargne automatique avec objectifs personnalisés
- Graphiques d'évolution des cryptomonnaies
- Conformité PCI-DSS pour la gestion des données de carte